

HelixTranslate

HelixTranslate

**Верификовани превод књига — поштен по дизајну,
никада ниједи фаллбацк.**

Сажетак

HelixTranslate је високо перформантна платформа за превођење е-књига заснована на Go, која преводи књиге између 100+ језика користећи верификоване пружаоце LLM, уз праћење у реалном времену путем WebSocket и строгу политику без ниједног фаллбацк-а — систем пропада гласно уместо да се тихо деградира.

Кратак опис

Универзални алат за превођење е-књига заснован на Go. Преводи формате FB2, EPUB, TXT, HTML, PDF и DOCX на 100+ језика користећи најјаче верификоване моделе LLM (путем моста LLMsVerifier), са REST/ХТТП-3 и gRPC API-јима, дистрибуираном обрадом и контролном таблом за праћење у реалном времену путем WebSocket.

Детаљан опис

HelixTranslate је систем за превођење целих књига између језика на нивоу предузећа, заснован на Go, који користи пружаоце LLM — не преводи параграфе или фрагменте, већ комплетна дела, од почетка до краја. Обрађује и генерише више формата е-књига (FB2, EPUB, TXT, HTML, PDF, DOCX), подржава 100+ језика са аутоматским препознавањем и нуди како CLI алате, тако и API сервере (REST преко HTTP/3, gRPC и ток догађаја WebSocket), што га чини подједнако погодним за рад у терминалу и за сервисну мрежу. Његова кључна одлика је *начин избора модела*: уместо да се хардкодира пружалац и нада да ће остати стабилан, HelixTranslate

делегира сву овлашћеност за моделе мосту LLMsVerifier (pkg/bridge), који бира најјачи *верификовани* API модел и враћа детерминистички, рангирани ланац фаллбацк опција. Избор модела заснива се на пондерисаном скорирању по брзини одговора, коду, богатству функција и поузданости — тако да модел који преводи вашу књигу заслужује своје место доказаним перформансама, а не тиме што је наведен у конфигурационој датотеци.

Кључно је да систем у коду строго примењује правило „без нијемог фаллбацк-а”: ако кључ API пружаоца није присутан или оператер експлицитно захтева недоступног пружаоца, цевовод враћа отворену грешку уместо да тихо мења пружаоце или прелази на локални рунтима и прави се да је све у реду — ово правило је фиксирано посебном пре-буилд провером и упареним мутационим тестом. Локални рунтима-ови (Ollama, лама.цпп) намерно су уклоњени из подразумеваног тока како слабији механизам никада не би могао да тихо замени верификовани. Око језгра за превођење налази се подсистем за праћење у реалном времену путем WebSocket: алат за превођење емитује типизоване догађаје на мониторинг сервер који покреће уживо веб контролну таблу, док удаљени SSH радници распоређују посао за дистрибуирано превођење. Додатни слојеви укључују вишеструко полирање за доследност, анализу квалитета у фази припреме, кеширање превода како би се контролисали трошкови за дуге улазе и визуелно вођену контролу квалитета. Цела платформа одговара уставу инжењеринга против блефирања: тестови морају да докажу стварне, видљиве резултате за кориснике, подржани обавезним мутационим тестирањем уместо зелених квачица које ништа не доказују.

Зашто смо га изградили

Да бисмо поуздано и *искрено* преводили књиге у целини — никада не достављајући превод који је „присутан, али деградиран”. Основна претпоставка дизајна је да недостајући или непроверени превод мора бити гласна, јасна грешка, и да избор модела увек мора да се решава у корист заиста провереног пружаоца, а не неког унапред задатог нагађања или тихог локалног резервног решења.

Зашто је ово револуционарно

Већина LLM преводилачких токова неуспехе прикрива — тихо прелази на слабији модел, спушта се на локално извршавање или емитује делимичан резултат док тестни скуп и даље сија зелено и нико не примећује пад квалитета. HelixTranslate читав тај начин отказивања чини структурално немогућим:

избор модела је заштићен верификацијом, ланац резервних решења је детерминистички и потпуно транспарентан, а „нема кључа / нема провереног модела“ резултира искреном, јасном грешком уместо тихог слегања раменима. Та једина одлука у дизајну претвара питање „*Да ли је овај превод заиста извршен на способном, провереном моделу?*“ из наде коју не можете проверити у гаранцију коју систем намеће у ваше име.

Шта је иновативно

- **Верификацијом контролисано усмеравање модела** преко LLMsVerifier моста — аутоматски се бира најјачи *проверени* модел, тако да оператори изражавају намеру, а не имена добављача, и никада не бирају пружаоца који можда није доступан.
- **Гаранција без тихих резервних решења, спроведена у коду** — четири експлицитне гране усмеравања (моцк / експлицитни-верификатор / експлицитни-пружалац / мост-по-подразумеваном), од којих свака јавља грешку уместо да тихо пређе на друго решење, уз намерно уклањање локалних извршавања из подразумеваног тока како не би постојало ништа слабије на шта би се могло прећи.
- **Механичка провера** — CM-N0-LOCAL-RUNTIME пре-буилд контрола, заједно са упареним мутационим тестом, потврђује приликом компајлирања да се на подразумеваном путу никада не креира клијент за локално извршавање: гаранција не може да застари јер се буилд прекида ако до тога дође.
- **Детерминистички, по-рејтингу уређен ланац резервних решења** — дозвољено је и потпуно транспарентно пребацивање са једног на други *проверени* модел, што је принципијелно другачије од забрањеног тихог пребацивања: увек знате који је способан модел преузео посао.
- **Праћење у реалном времену путем WebSocket** — типизовани догађаји превођења се уживо стримују на контролну таблу, уз дистрибуиране SSH раднике тако да посао величине књиге постаје видљив и паралелан, а не црна кутија.
- **Режим анти-блуф тестирања** — мутационо тестирање, негативне тврдње, тестови на стварним системима и визуелно вођена контрола квалитета заједно осигуравају да „тестови пролазе“ никада не може тихо да прикрије чињеницу да „функција заправо не ради“.

Највећи технички изазови и како смо их решили

- **Гарантовање искреног преводилачког тока (без тихог погоршања).** Решено централизацијом свих овлашћења за избор модела у LLMsVerifier мосту, тако да постоји јединствена тачка одлучивања коју је могуће надзирати, кодирањем четири експлицитне гране усмеравања које свака јављају грешку уместо да нагађају, потпуним уклањањем локалних резервних решења из подразумеваног тока и заваривањем правила помоћу пре-буилд контроле и мутационог теста који прекида компајлирање ако се гаранција икада укине.
- **„Зелени тестови, покварене функције.”** Устав директно именује овај начин отказивања и сузбија га режимом Анти-Блуф Тестирања: конкретне, кориснику видљиве тврдње уместо техничких детаља, стварни системи у петљи (моцкови ограничени на унит тестове), обавезно мутационо тестирање (намерно се квари функција и тест *мора* да поцрвени) и визуелно потврђена контрола квалитета која стварно прегледа резултат.
- **Квалитет других формата и више формата.** Улази величине књиге оптерећују и конзистентност и буџет; решено вишеструким пролазима дораде који поново разматрају текст, анализом у фази припреме која процењује обим посла унапред и кеширањем превода како се не би двапут плаћао исти одломак.

Технолошки стек

- **Go** — изабран због својих примитива за конкурентност, који се природно мапирају на паралелно парсирање, превођење и стримовање више поглавља истовремено; бацкенд високог степена конкурентности, модул `digital.vasic.translator`.
- **Gin** — изабран као брз и минималистички ХТТП рутер за сервисирање REST API интерфејса.
- **QUIC / HTTP/3 (quic-go)** — изабрани како би REST API добио нисколатентни, модеран транспортни протокол који издржава несавршене мреже.
- **gRPC + Protocol Buffers** — изабрани за строго типизиран, високоперформансни сервисни интерфејс који ради паралелно са REST за програматске позиваоце.
- **Gorilla WebSocket** — изабран за пренос стрима догађаја превођења у реалном времену који напаја мониторинг контролну таблу уживо.
- **PostgreSQL, SQLite, Redis** — намерно подељен у три нивоа: PostgreSQL за трајне релационе податке, SQLite за локално/уграђено стање (такође подржава складиште

верификованих модела моста, `data/verified_models.db`), а Redis као врући кеш.

- **унидоц/униоффице + унипдф** — изабрани за обраду захтевних формата: парсирање и регенерацију DOCX и PDF фајлова како би е-књиге у више формата биле верно конвертоване у оба смера.
- **Cobra** — изабран као CLI оквир који покреће unified-translator и пратеће алате.
- **голанг-jwt (JWT HS256)** — изабран за безстанично API аутентификацију, у комбинацији са ограничењем протока токена по IP адреси и TLS/QUIC сигурношћу транспорта како би се површина додатно ојачала.
- **LLMsVerifier мост (pkg/bridge)** — кључни елемент: обезбеђује најјачи верификовани модел заједно са детерминистичким ланцем резервних решења и служи као једина тачка спровођења гаранције да неће бити тихих резервних опција.
- **Testify** — изабран за Go тестни пакет, укључујући посвећени `provider_routing_test.go` и мутационе провере које одржавају поштеност правила.
- **Docker / Podman (роотлесс) + Цомпосе** — изабрани за контејнеризовано, дистрибуирано распоређивање (`docker-compose.distributed.yml`), са роотлесс Podman варијантом ради бољег сигурносног профила.

Статус и напомене о поштењу

- **Статус: бета.** Функционална платформа; верзија је наведена недоследно у `VERSION/Makefile/AGENTS.md`, па се сматра недефинисаном.
- **Лиценца: није коначно одређена.** У РЕАДМЕ-у се наводи МИТ, али то није потврђено у односу на ЛИЦЕНСЕ фајл — проверити пре навођења.
- Ендпоинти контролне табле/монитора су доступни само локално, нису јавни. Перформансе WebSocket наведене у документацији су циљне вредности, а не верификоване. `ARCHITECTURE.md` још увек наводи уклоњене Ollama/локалне моторе (застарело).

Приоритетни ниво: Helix-primary (LLM-инфраструктурни кластер). Рангиран унутар породице Helix платформе, иза HelixTrack.